Instituto Tecnológico De Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

Bases de Datos II - GR 20

Proyecto #1

Estudiantes:
Luis Daniel Barboza Alfaro 2024211470
Joseph Ivan Monge Monge 2024063446

Profesor:
Maria Auxiliadora Mora Cross

I Semestre

2026

Introducción **3**
Descripción del sistema **3**
Objetivos y alcance del sistema **4**
Objetivo general 4
Objetivos específicos 4
Alcance del sistema 4
Casos de uso **5**
Casos de uso del paciente 5
Casos de uso del doctor 8
Diseño del sistema **12**
Arquitectura del sistema propuesto 12
Diagrama físico de la base de datos **13**
Diccionario de datos **14**
Tabla Usuario 14
Tabla Doctor 15
Tabla Paciente 15
Tabla Consultorio 15
Tabla Bloque_horario 16
Tabla Cita 17
Diseño de transacciones **17**
Transacción 1: Reserva simultánea de una misma cita por varios pacientes 17
Transacción 2: Registro de usuario con username único 19
Transacción 3: Reserva del consultorio por un doctor 20
Diseño de las políticas de control de acceso (Roles y usuarios) **21**
Planificación de índices en la base de datos a partir de las consultas que se van a realizar (acceso e informes) **21**
Conclusión **21**

Sistema web para gestión de una clínica médica

Introducción

Actualmente, muchas clínicas pequeñas presentan problemas en la administración de citas, disponibilidad de consultorios y control de pacientes, especialmente cuando varios doctores comparten un mismo espacio físico. La gestión manual o mediante herramientas poco integradas puede provocar conflictos de horario, doble asignación del consultorio, citas superpuestas, dificultades para que los pacientes reserven espacios disponibles y poca trazabilidad sobre el estado de las consultas.

Para atender esta necesidad, se propone el desarrollo de una aplicación web para la gestión de una clínica con un único consultorio, múltiples doctores y múltiples pacientes. El sistema permitirá que los pacientes se registren, creen su cuenta con un nombre de usuario único, consulten un calendario con citas disponibles y reserven espacios según la disponibilidad generada por los doctores. Por su parte, los doctores podrán apartar franjas horarias para utilizar el consultorio, crear citas dentro de esos bloques, administrar sus consultas y actualizar el estado de atención de los pacientes.

La solución busca centralizar la información clínica y administrativa en una sola plataforma, evitando choques de horarios entre doctores y facilitando la autogestión de citas por parte de los pacientes. Además, el sistema permitirá mantener persistencia segura de los datos mediante Oracle, utilizando Spring Boot e Hibernate como base tecnológica. De esta forma, se ofrecerá una herramienta confiable y escalable.

Descripción del sistema

El sistema propuesto es una aplicación web para la gestión de citas médicas en una clínica que cuenta con un único consultorio compartido por múltiples doctores y múltiples pacientes. La plataforma permitirá administrar de manera organizada la disponibilidad del consultorio, la creación de citas médicas y la interacción entre doctores y pacientes.

Los pacientes podrán registrarse en el sistema creando una cuenta con un nombre de usuario único y una contraseña para autenticarse. Una vez dentro de la plataforma, podrán visualizar las citas disponibles generadas por los doctores. Los pacientes podrán reservar una cita disponible y posteriormente consultar el estado de sus citas programadas.

Por su parte, los doctores tendrán la posibilidad de reservar bloques de tiempo en el consultorio, siempre que estos no entren en conflicto con los horarios previamente asignados a otros doctores. Dentro de los bloques de tiempo reservados, el doctor podrá generar múltiples citas médicas (por ejemplo, citas de una hora entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m.). Estas citas aparecerán automáticamente disponibles para los pacientes en el calendario del sistema.

El sistema también permitirá a los doctores administrar sus citas, incluyendo acciones como cancelar citas, marcar citas como atendidas o eliminar citas que no se puedan realizar.

Objetivos y alcance del sistema

Objetivo general

Diseñar e implementar una aplicación web para la gestión de citas médicas en una clínica que dispone de un único consultorio compartido por múltiples doctores, permitiendo a los pacientes reservar citas disponibles y a los doctores administrar su disponibilidad y consultas, usando tecnologías como Spring Boot, Hibernate y Oracle.

Objetivos específicos

- Desarrollar un sistema de registro y autenticación de usuarios que permita a pacientes y doctores acceder a la plataforma de forma segura mediante un nombre de usuario y contraseña.
- Implementar un mecanismo que permita a los doctores reservar bloques de tiempo para utilizar el consultorio, evitando conflictos de horario con otros doctores.
- Permitir que los doctores generen múltiples citas dentro de los bloques de tiempo reservados, las cuales estarán disponibles para que los pacientes puedan seleccionarlas.
- Diseñar un calendario interactivo donde los pacientes puedan visualizar las citas disponibles y reservar la que mejor se adapte a su horario.
- Permitir a los doctores administrar las citas médicas, incluyendo la opción de marcar citas como atendidas, cancelar citas o eliminar citas disponibles.
- Implementar el manejo de transacciones para garantizar la consistencia de la información en situaciones donde múltiples usuarios intenten realizar operaciones simultáneamente, como reservar la misma cita.
- Diseñar una base de datos normalizada que permita almacenar información de usuarios, doctores, pacientes, citas y horarios del consultorio de manera eficiente.
- Utilizar Hibernate para el mapeo entre las entidades del sistema y las tablas de la base de datos Oracle.

Alcance del sistema

El sistema estará orientado a la gestión básica de citas médicas dentro de una clínica con un único consultorio. La aplicación permitirá la administración de doctores, pacientes, horarios del consultorio y citas médicas.

El sistema permitirá a los pacientes registrarse, autenticarse, consultar la disponibilidad de citas en un calendario y reservar citas disponibles. Los doctores podrán reservar bloques de tiempo en el consultorio, generar citas dentro de esos bloques y gestionar el estado de las consultas.

El sistema no incluirá funcionalidades avanzadas como pagos en línea o gestión de múltiples consultorios, ya que el enfoque principal del proyecto es la administración de citas y el manejo de conflictos de horarios en un entorno compartido.

Casos de uso

Casos de uso del paciente

CU-P01 — Registrarse en el sistema	
Actor(es)	Paciente (no registrado)
Descripción	Nuevo paciente crea una cuenta con datos personales y nombre de usuario único.
Precondiciones	El usuario no tiene cuenta registrada.
Postcondiciones	Cuenta de paciente creada, puede iniciar sesión.
Flujo básico	1. El usuario ingresa al formulario de registro (nombre, teléfono, correo, usuario, contraseña). 2. El sistema valida campos y verifica unicidad del usuario. 3. El sistema almacena la cuenta con contraseña cifrada. 4. Redirige al login con mensaje de éxito.
Flujo alterno 1: Usuario ya existe	5. El sistema indica que el nombre de usuario no está disponible. 6. El paciente ingresa uno diferente y reintenta.
Flujo alterno 2: Campos inválidos o contraseñas no coinciden	7. El sistema resalta los campos con error. 8. El paciente corrige y reenvía el formulario.
Resultado	Cuenta creada. El paciente puede iniciar sesión.

CU-P02 — Iniciar sesión (Paciente)	
Actor(es)	Paciente registrado
Descripción	El paciente se autentica con usuario y contraseña para acceder a la plataforma.
Precondiciones	El paciente tiene cuenta activa.
Postcondiciones	Sesión iniciada, accede al panel de paciente.
Flujo básico	9. El paciente ingresa usuario y contraseña en el formulario de login. 10. El sistema valida credenciales. 11. Se crea sesión activa y redirige al panel principal.
Flujo alterno 1: Credenciales incorrectas	12. El sistema muestra mensaje error. 13. El paciente puede reintentar.
Resultado	Sesión iniciada. El paciente accede al panel principal.

CU-P03 — Consultar citas disponibles en el calendario	
Actor(es)	Paciente autenticado
Descripción	El paciente visualiza en un calendario las citas con estado 'disponible' generadas por los doctores.
Precondiciones	El paciente ha iniciado sesión.
Postcondiciones	Se muestran las citas disponibles con fecha, hora y doctor.
Flujo básico	14. El paciente accede al calendario desde el menú. 15. El sistema recupera las citas con estado 'disponible'. 16. Se muestra el calendario con fecha, hora y doctor de cada cita. 17. El paciente puede navegar por fechas y ver detalle de cada cita.
Flujo alterno 1: Sin citas disponibles	18. El sistema muestra el calendario vacío con mensaje informativo.
Resultado	El paciente visualiza las citas disponibles correctamente.

CU-P04 — Reservar una cita médica	
Actor(es)	Paciente autenticado
Descripción	El paciente selecciona y reserva una cita disponible del calendario.
Precondiciones	El paciente ha iniciado sesión. Existe al menos una cita 'disponible'.
Postcondiciones	La cita queda 'reservada' y asociada al paciente.
Flujo básico	19. El paciente selecciona una cita del calendario. 20. El sistema muestra el detalle y solicita confirmación. 21. El paciente confirma. 22. El sistema verifica disponibilidad en tiempo real y actualiza el estado a 'reservada'. 23. El sistema confirma la reserva al paciente.
Flujo alterno 1: Cita ya tomada por otro paciente	24. El sistema informa que la cita ya no está disponible. 25. Redirige al calendario para nueva selección.
Flujo alterno 2: Paciente cancela	26. El sistema regresa al calendario sin cambios.
Resultado	Cita reservada y asociada al paciente.

CU-P05 — Consultar citas reservadas	
Actor(es)	Paciente autenticado
Descripción	El paciente consulta el listado de sus citas con su estado actual.
Precondiciones	El paciente ha iniciado sesión.
Postcondiciones	Se muestra el historial de citas del paciente.
Flujo básico	27. El paciente accede a 'Mis citas'. 28. El sistema recupera y muestra sus citas con fecha, hora, doctor y estado. 29. El paciente puede filtrar por fecha o estado.
Flujo alterno 1: Sin citas	30. El sistema muestra mensaje informativo.
Resultado	El paciente visualiza sus citas y sus estados.

CU-P06 — Cancelar una cita reservada	
Actor(es)	Paciente autenticado
Descripción	El paciente cancela una cita reservada, liberándola para otros pacientes.
Precondiciones	El paciente tiene al menos una cita con estado 'reservada'.
Postcondiciones	La cita vuelve a estado 'disponible', se elimina la asociación con el paciente.
Flujo básico	31. El paciente selecciona una cita en 'Mis citas' y elige cancelar. 32. El sistema solicita confirmación. 33. El paciente confirma. 34. El sistema actualiza el estado a 'disponible' y elimina la asociación. 35. El sistema confirma la cancelación.
Flujo alterno 1: Paciente no confirma	36. El sistema regresa al listado sin cambios.
Flujo alterno 2: Cita modificada por el doctor antes de confirmar	37. El sistema informa el cambio y actualiza el listado.
Resultado	Cita liberada con estado 'disponible'.

Casos de uso del doctor

CU-D01 — Iniciar sesión (Doctor)	
Actor(es)	Doctor registrado
Descripción	El doctor se autentica para acceder al panel de gestión de horarios y citas.
Precondiciones	El doctor tiene cuenta activa (creada por administración).
Postcondiciones	Sesión iniciada, accede al panel de doctor.
Flujo básico	38. El doctor ingresa usuario y contraseña en el formulario de login. 39. El sistema valida credenciales y rol. 40. Se crea sesión activa y redirige al panel de administración.
Flujo alterno 1: Credenciales incorrectas	41. El sistema muestra mensaje de error. 42. El doctor puede reintentar.
Resultado	Sesión de doctor iniciada con acceso al panel de gestión.

CU-D02 — Reservar bloque horario del consultorio	
Actor(es)	Doctor autenticado
Descripción	El doctor reserva un rango de tiempo en el consultorio para generar citas, evitando conflictos con otros doctores.
Precondiciones	El doctor ha iniciado sesión.
Postcondiciones	Bloque registrado, el consultorio queda bloqueado para ese doctor en ese período.
Flujo básico	43. El doctor accede al calendario de disponibilidad del consultorio. 44. Selecciona fecha, hora de inicio y hora de fin del bloque. 45. El sistema verifica ausencia de conflictos. 46. El sistema registra el bloque y muestra confirmación.
Flujo alterno 1: Conflicto con otro doctor	47. El sistema indica el horario en conflicto. 48. El doctor ajusta el horario y reintenta.
Flujo alterno 2: Horario inválido (inicio ≥ fin o fecha pasada)	49. El sistema muestra error de validación. 50. El doctor corrige y reintenta.
Resultado	Bloque horario reservado, consultorio no disponible para ese período.

CU-D03 — Generar citas dentro de un bloque horario	
Actor(es)	Doctor autenticado
Descripción	El doctor crea múltiples citas dentro de un bloque reservado, quedan visibles para los pacientes.
Precondiciones	El doctor tiene al menos un bloque horario activo.
Postcondiciones	Las citas quedan con estado 'disponible' en el calendario de pacientes.
Flujo básico	51. El doctor selecciona un bloque activo desde 'Mis bloques horarios'. 52. Especifica la duración de cada cita (ej. 30 o 60 min). 53. El sistema verifica que las citas no choquen entre sí. 54. El doctor revisa, ajusta si lo desea, y confirma. 55. El sistema registra las citas como 'disponibles'.
Flujo alterno 1: Duración mayor al tiempo disponible	56. El sistema indica la duración máxima permitida. 57. El doctor ajusta y reintenta.
Flujo alterno 2: Doctor desactiva algunos intervalos	58. El sistema genera únicamente los intervalos que el doctor dejó activos.
Resultado	Citas disponibles creadas y visibles en el calendario de pacientes.

CU-D04 — Consultar citas programadas	
Actor(es)	Doctor autenticado
Descripción	El doctor consulta el listado de sus citas con estado actual y paciente asignado.
Precondiciones	El doctor ha iniciado sesión.
Postcondiciones	Se muestra el listado actualizado de citas del doctor.
Flujo básico	59. El doctor accede a 'Mis citas'. 60. El sistema muestra fecha, hora, duración, estado y paciente (si aplica). 61. El doctor puede filtrar por fecha, estado o paciente.
Flujo alterno 1: Sin citas generadas	62. El sistema muestra mensaje informativo con acceso a creación de bloques.
Resultado	El doctor visualiza el estado de todas sus citas.

CU-D05 — Cancelar una cita	
Actor(es)	Doctor autenticado
Descripción	El doctor cancela una cita disponible o reservada; si tiene paciente, se elimina la asociación.
Precondiciones	La cita tiene estado 'disponible' o 'reservada'.
Postcondiciones	Cita con estado 'cancelada'; paciente desasociado si aplica.
Flujo básico	63. El doctor selecciona una cita en 'Mis citas' y elige cancelar. 64. El sistema solicita confirmación. 65. El doctor confirma. 66. El sistema actualiza el estado a 'cancelada' y elimina la asociación con el paciente si existía.
Flujo alterno 1: Doctor no confirma	67. El sistema regresa al listado sin cambios.
Flujo alterno 2: Cita ya atendida	68. El sistema indica que las citas atendidas no pueden cancelarse.
Resultado	Cita cancelada, ya no aparece en el calendario de pacientes.

CU-D06 — Marcar una cita como atendida	
Actor(es)	Doctor autenticado
Descripción	El doctor registra que una consulta fue completada.
Precondiciones	La cita tiene estado 'reservada' con paciente asignado.
Postcondiciones	Cita con estado 'atendida'; registro permanente en el sistema.
Flujo básico	69. El doctor selecciona una cita 'reservada' en 'Mis citas'. 70. Elige la opción 'Marcar como atendida' y confirma. 71. El sistema actualiza el estado a 'atendida'.
Flujo alterno 1: Cita sin paciente asignado	72. El sistema deshabilita la opción con mensaje informativo.
Flujo alterno 2: Doctor no confirma	73. El sistema regresa al listado sin cambios.
Resultado	Cita marcada como 'atendida' de forma permanente.

CU-D07 — Consultar pacientes asignados	
Actor(es)	Doctor autenticado
Descripción	El doctor consulta la información y el historial de citas de sus pacientes.
Precondiciones	El doctor ha iniciado sesión.
Postcondiciones	Se muestra el listado de pacientes con sus datos y citas asociadas.
Flujo básico	74. El doctor accede a 'Mis pacientes'. 75. El sistema recupera los pacientes con citas (reservadas o atendidas) del doctor. 76. Se muestra nombre, contacto y citas asociadas de cada paciente.
Flujo alterno 1: Sin pacientes asignados	77. El sistema muestra mensaje informativo.
Resultado	El doctor visualiza sus pacientes y el historial de citas.

CU-D08 — Eliminar un paciente del sistema	
Actor(es)	Doctor autenticado
Descripción	El doctor elimina la cuenta de un paciente que no tiene citas reservadas activas.
Precondiciones	El paciente no tiene citas con estado 'reservada'.
Postcondiciones	Cuenta del paciente e historial de citas eliminados.
Flujo básico	78. El doctor selecciona un paciente en 'Mis pacientes' y elige eliminar. 79. El sistema verifica que no tenga citas 'reservadas' activas. 80. El sistema solicita confirmación con los datos del paciente. 81. El doctor confirma, el sistema elimina la cuenta y el historial asociado.
Flujo alterno 1: Paciente con citas reservadas activas	82. El sistema bloquea la eliminación e indica que deben cancelarse primero las citas activas.
Flujo alterno 2: Doctor no confirma	83. El sistema cancela la operación y regresa al listado.
Resultado	Paciente y sus datos eliminados del sistema.

Diseño del sistema

Arquitectura del sistema propuesto

El sistema será desarrollado como una aplicación web utilizando tecnologías modernas para el desarrollo de aplicaciones con bases de datos relacionales. La aplicación utilizará Spring Boot como framework principal para el desarrollo del sistema, Apache Tomcat como servidor de aplicaciones, Hibernate para el mapeo objeto-relacional y Oracle como sistema de gestión de base de datos para la persistencia de la información.

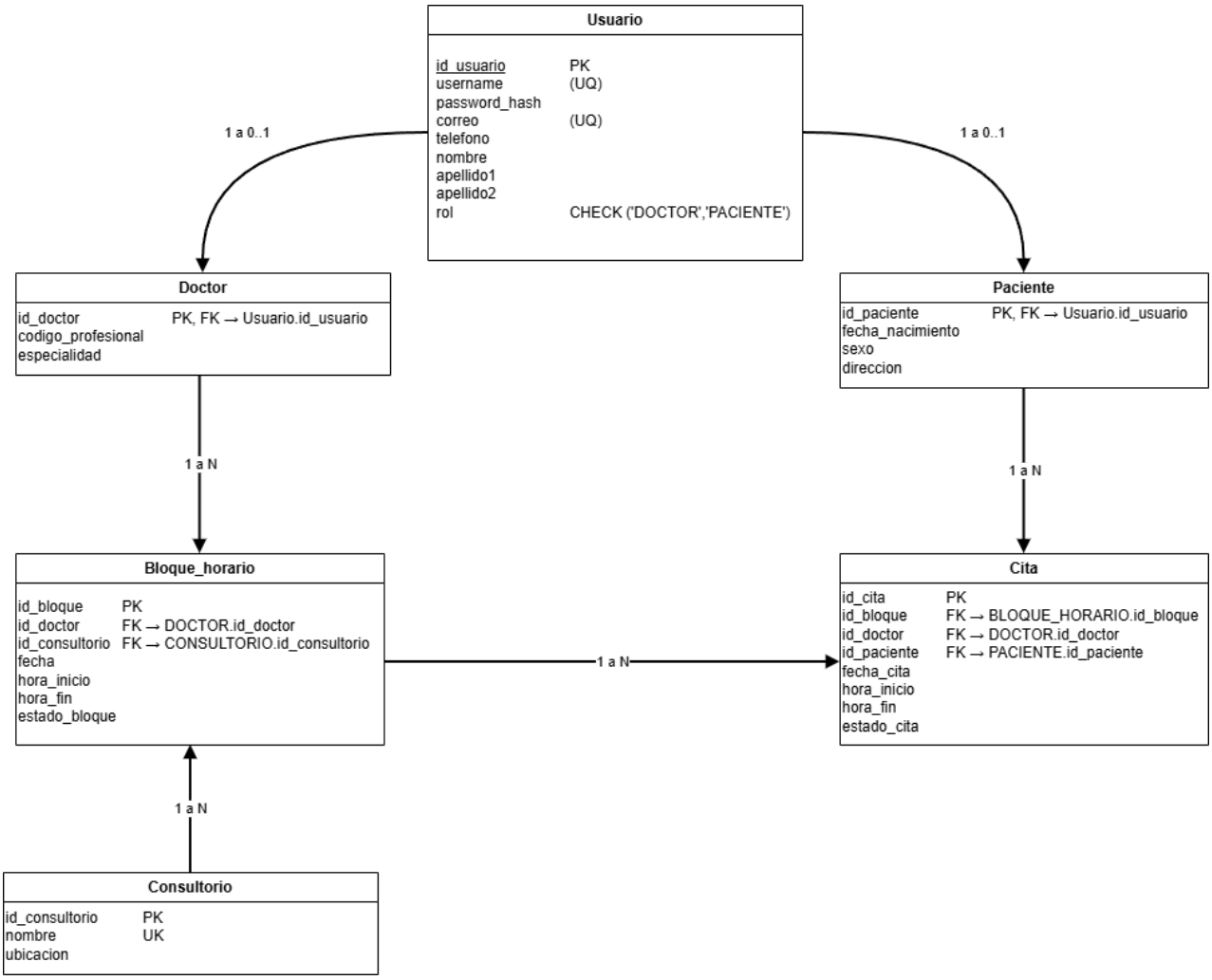
Los usuarios accederán al sistema a través de una interfaz web que permitirá realizar las principales operaciones del sistema, como el registro de pacientes, inicio de sesión, consulta de citas disponibles y reserva de citas médicas. Los doctores podrán administrar sus horarios, reservar el consultorio y generar citas disponibles para los pacientes.

El sistema se encargará de gestionar las reglas necesarias para el funcionamiento correcto de la clínica, como la validación de nombres de usuario únicos, la verificación de disponibilidad del consultorio y la prevención de conflictos cuando varios usuarios intenten reservar la misma cita o el mismo horario.

Hibernate permitirá realizar la comunicación entre las clases de la aplicación y las tablas de la base de datos Oracle, facilitando la persistencia y manipulación de los datos del sistema. De esta forma, la información de pacientes, doctores, citas y horarios se almacenará de manera estructurada en la base de datos.

Esta arquitectura permitirá desarrollar una aplicación organizada que garantice la integridad de los datos, el manejo adecuado de transacciones y el acceso seguro de los usuarios al sistema.

Diagrama físico de la base de datos



Diccionario de datos

Tabla Usuario

Nombre del Campo	Descripción	Tipo	Restricciones
id_usuario	Identificador único del usuario en el sistema.	SERIAL	PK, NOT NULL
username	Nombre de usuario utilizado para iniciar sesión.	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	Contraseña cifrada del usuario.	VARCHAR(255)	NOT NULL
correo	Dirección de correo electrónico del usuario.	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL
telefono	Número telefónico del usuario.	VARCHAR(20)	NOT NULL
nombre	Nombre del usuario.	VARCHAR(50)	NOT NULL
apellido1	Primer apellido del usuario.	VARCHAR(50)	NOT NULL
apellido2	Segundo apellido del usuario.	VARCHAR(50)	NULL
rol	Tipo de usuario dentro del sistema (Doctor o Paciente).	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (DOCTOR, PACIENTE)

Tabla Doctor

Nombre del Campo	Descripción	Tipo	Restricciones
id_doctor	Identificador del doctor asociado a un usuario.	INT	PK, FK → usuario.id_usuario, NOT NULL
codigo_profesional	Código o número profesional del doctor.	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
especialidad	Especialidad médica del doctor.	VARCHAR(100)	NOT NULL

Tabla Paciente

Nombre del Campo	Descripción	Tipo	Restricciones
id_paciente	Identificador del paciente asociado a un usuario.	NUMBER	PK, FK → usuario.id_usuario, NOT NULL
fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento del paciente.	DATE	NOT NULL
sexo	Sexo biológico del paciente.	VARCHAR(10)	NOT NULL
direccion	Dirección de residencia del paciente.	VARCHAR(200)	-

Tabla Consultorio

Nombre del Campo	Descripción	Tipo	Restricciones
id_consultorio	Identificador único del consultorio.	NUMBER	PK, NOT NULL

nombre	Nombre o número del consultorio.	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
ubicacion	Ubicación física del consultorio dentro de la clínica.	VARCHAR(100)	NOT NULL

Tabla Bloque_horario

Nombre del Campo	Descripción	Tipo	Restricciones
id_bloque	Identificador único del bloque horario.	SERIAL	PK, NOT NULL
id_doctor	Doctor que tiene asignado el bloque horario.	INT	FK → doctor.id_doctor, NOT NULL
id_consultorio	Consultorio donde se realizará la atención.	INT	FK → consultorio.id_consultorio, NOT NULL
hora_inicio	Hora de inicio del bloque horario.	TIMESTAMP	NOT NULL
hora_fin	Hora de finalización del bloque horario.	TIMESTAMP	NOT NULL
estado_bloque	Estado del bloque horario (Disponible o Reservado).	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (DISPONIBLE, RESERVADO)

Tabla Cita

Nombre del Campo	Descripción	Tipo	Restricciones
id_cita	Identificador único de la cita.	SERIAL	PK, NOT NULL
id_bloque	Bloque horario en el que se agenda la cita.	INT	FK → bloque_horario.id_bloque, NOT NULL
id_paciente	Paciente que reserva la cita médica.	INT	FK → paciente.id_paciente,
inicio_cita	Hora de inicio de la cita médica.	TIMESTAMP	NOT NULL
fin_cita	Hora de finalización de la cita médica.	TIMESTAMP	NOT NULL
estado_cita	Estado actual de la cita médica.	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (ATENDIDA, CANCELADA, RESERVADA, DISPONIBLE)

Aunque CITA no almacena el identificador del doctor, este puede obtenerse a través del bloque horario asociado:

CITA → BLOQUE_HORARIO → DOCTOR

Por lo tanto:

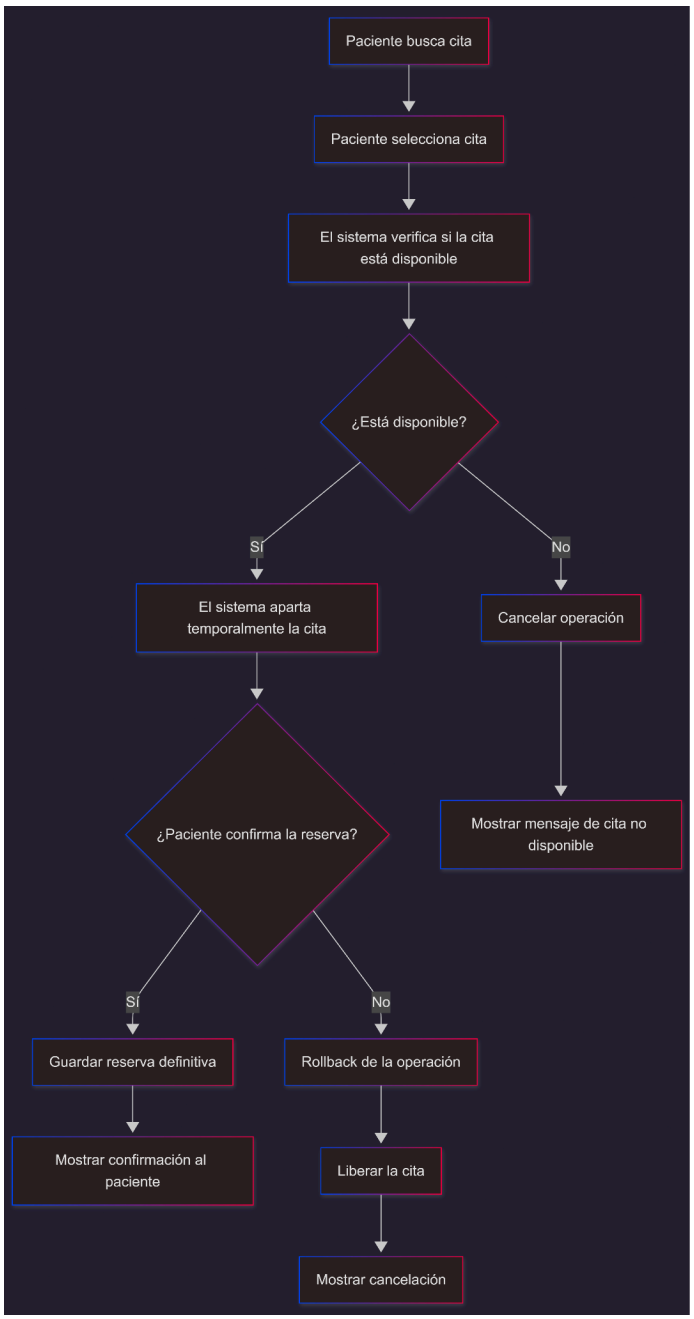
- cada cita pertenece a un bloque horario
- cada bloque horario pertenece a un doctor

Esto permite identificar el doctor de la cita sin duplicar información.

Diseño de transacciones

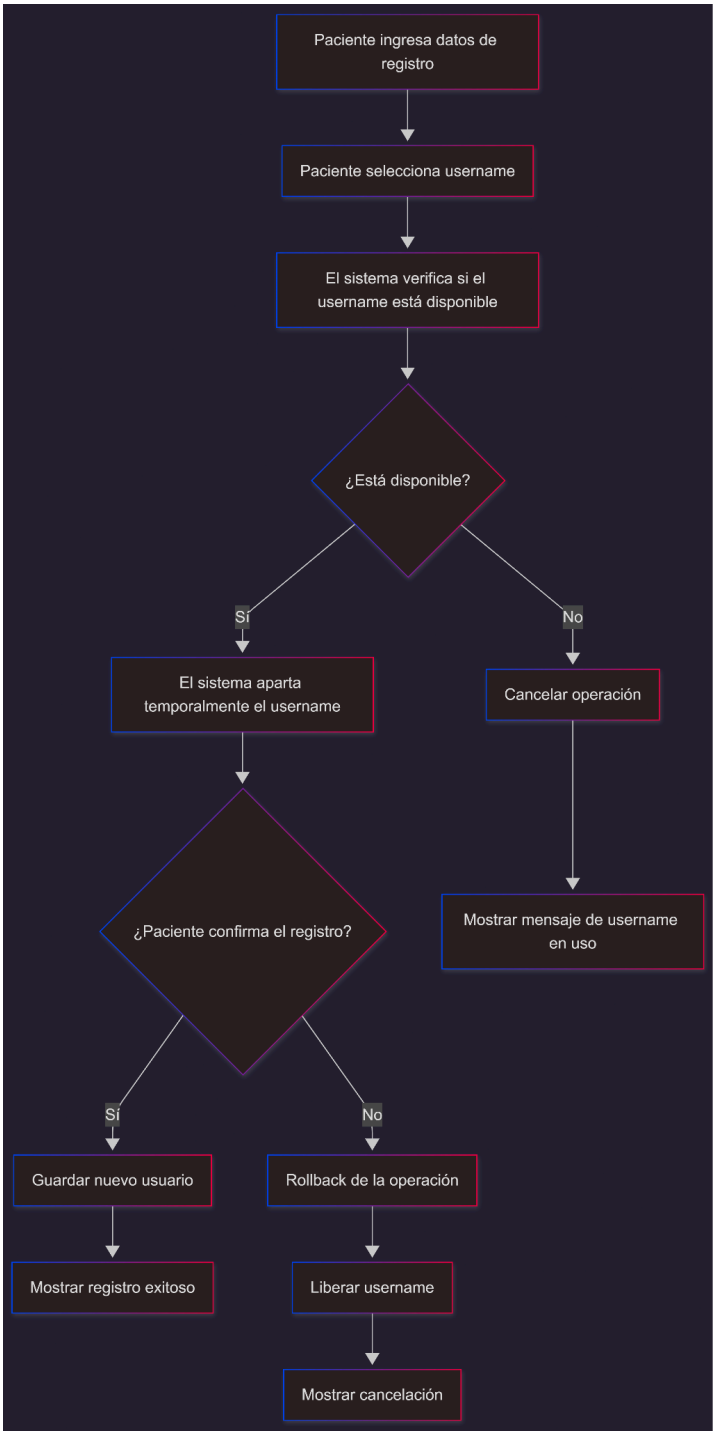
Transacción 1: Reserva simultánea de una misma cita por varios pacientes

Esta transacción ocurre cuando un paciente busca una cita y selecciona un espacio disponible. El sistema debe verificar si la cita sigue libre. Si está disponible, la cita se aparta temporalmente para ese paciente mientras confirma o cancela la operación. Si el paciente confirma, la reserva se guarda de forma definitiva. Si cancela, el sistema revierte la operación y libera la cita para que otro paciente pueda reservar. Si la cita ya no está disponible, la transacción se cancela y se informa al paciente.



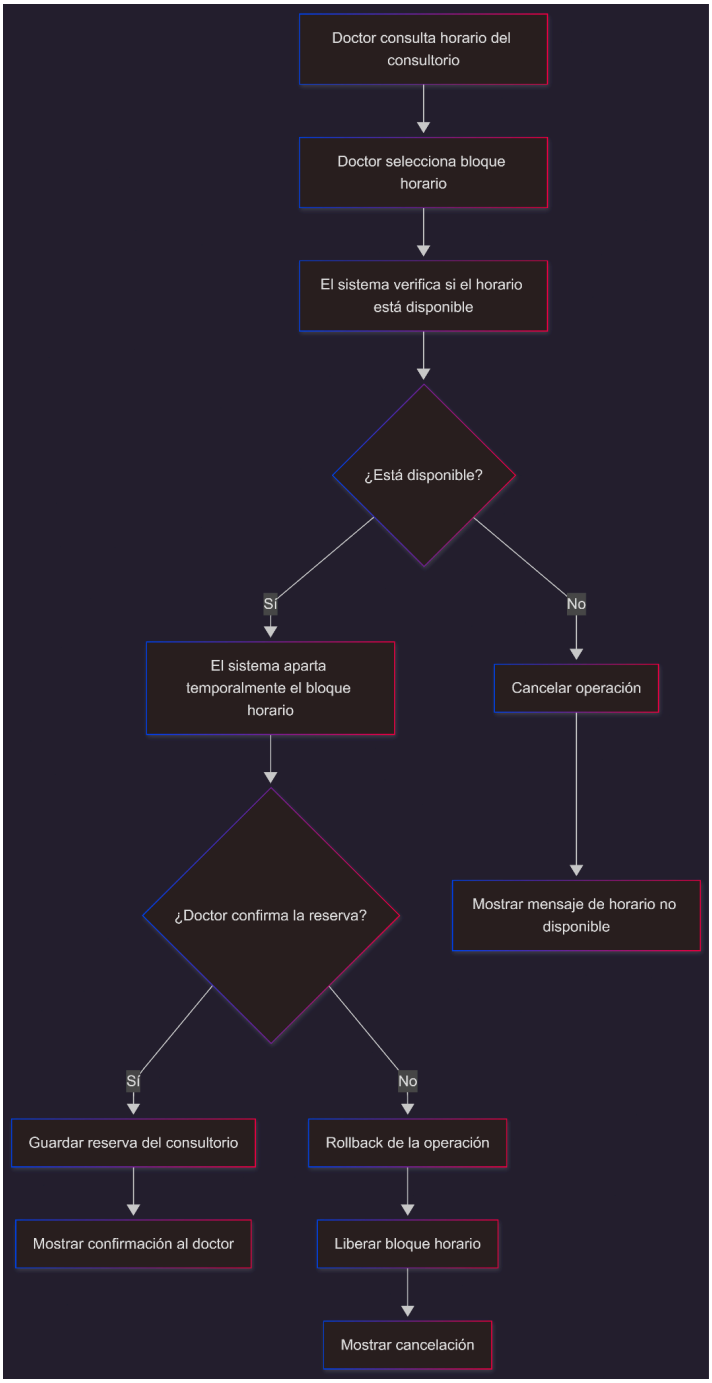
Transacción 2: Registro de usuario con username único

Esta transacción ocurre cuando un paciente intenta crear una cuenta en el sistema. El sistema debe verificar si el nombre de usuario está disponible. Si no existe, se aparta temporalmente mientras se completa el registro. Si el paciente confirma y los datos son válidos, la cuenta se guarda. Si cancela o ocurre un error, la operación se revierte. Si el nombre de usuario ya estaba en uso, el sistema rechaza el registro e informa al usuario.



Transacción 3: Reserva del consultorio por un doctor

Esta transacción ocurre cuando un doctor intenta reservar el consultorio en un bloque horario específico. El sistema debe verificar si ese horario está libre. Si está disponible, el bloque se aparta temporalmente mientras el doctor confirma o cancela la operación. Si confirma, la reserva se guarda definitivamente. Si cancela, el sistema hace rollback y libera el horario. Si el horario ya estaba ocupado, la operación se rechaza y se le informa al doctor.



Diseño de las políticas de control de acceso (Roles y usuarios)

En el sistema se definieron dos roles principales: DOCTOR y PACIENTE.

El control de acceso fue implementado con Spring Security. Para ello, la tabla USUARIO almacena en la columna ROL el tipo de usuario registrado. Con base en este valor, Spring Security realiza la autenticación mediante JDBC y asigna los permisos correspondientes a través de GrantedAuthority, permitiendo restringir el acceso según el rol de cada usuario.

Planificación de índices en la base de datos a partir de las consultas que se van a realizar (acceso e informes)

- **IDX_BLOQUE_RANGO** sobre la tabla BLOQUE_HORARIO en las columnas (INICIO_BLOQUE, FIN_BLOQUE). Este índice fue creado para acelerar la validación y consulta de bloques horarios dentro de rangos de tiempo, especialmente en la reserva del consultorio y en la detección de conflictos de horario entre bloques.
- **IDX_CITA_ESTADO** sobre la tabla CITA en la columna (ESTADO_CITA). Este índice permite optimizar consultas frecuentes por estado de la cita, por ejemplo para listar citas disponibles, atendidas o canceladas.
- **IDX_CITA_RANGO** sobre la tabla CITA en las columnas (ID_BLOQUE, INICIO_CITA, FIN_CITA). Este índice compuesto se utiliza para mejorar la búsqueda de citas dentro de un bloque horario específico y para validar disponibilidad o conflictos de horario en rangos de tiempo.

Además de los índices anteriores, Oracle generó automáticamente índices únicos asociados a llaves primarias y restricciones `UNIQUE`, lo cual fortalece la integridad del modelo y mejora el rendimiento en búsquedas por identificador o atributos únicos.

Conclusión

En conclusión, el sistema desarrollado permite gestionar de forma eficiente las citas médicas en un consultorio compartido, resolviendo problemas como conflictos de horario y doble asignación. Gracias a su arquitectura y al uso de transacciones, se garantiza la integridad y consistencia de los datos.

Además, el diseño de la base de datos y el control de roles aseguran un buen rendimiento y una interacción segura entre doctores y pacientes. En general, el proyecto cumple su objetivo y deja una base sólida para futuras mejoras.